

轴承寿命预测与故障诊断系统：成员贡献比说明

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 **项目验收阶段**

工作产品：**小组成员贡献比说明**。说明成员分工、贡献比例、共同成果和确认口径。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：``src/USTC/SSE/BearingPrediction``。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 ``phm`` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 ``USTC.SSE.BearingPrediction``。
- 包管理方式：Python 3.11、``uv``、``pyproject.toml``、``uv.lock``。
- 数据入口：``data/loader_roots/phm2012`` 和 ``data/loader_roots/xjtu``，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：``reports/demo_videos``、``reports/demo_dashboard``、``reports/cli_demo``。
- 结题报告材料：``reports/final_defense/report`` 与 ``outputs``。
- 课程正式文档：``docx/md``、``docx/word``、``docx/pdf``。

贡献比例

成员	比例	主要贡献
zyj	30%	需求统筹、模型主线、CLI、结题报告、答辩材料
zdh	25%	trainer、tester、metrics、callback、checkpoint、训练评估
cyj	25%	数据加载、样本索引、标签构造、特征流水线、数据说明
zy	20%	可视化、Notebook、测试、Dashboard、视频、文档归档

分工说明

分工依据模块职责和阶段任务确定。开题阶段以需求、预研和计划为主；中期阶段以架构、核心代码和测试计划为主；结题阶段以实验结果、测试报告、演示和最终文档为主。

共同成果

成果	参与方式
代码框架	全员按模块实现和评审
测试体系	各模块负责人补测试，zy 协助归档
实验结果	zyj/zdh 跑主线，cyj/zy 处理数据与图表
文档	全员提供素材，统一整理为 20 份正式文档
答辩	结合 PPT、视频、Dashboard 和报告准备

贡献确认

贡献比例用于课程项目内部说明，不代表单个文件唯一作者。由于项目存在协作修改、调试和整合，同一模块可能包含多人贡献；文件头作者按主要维护职责填写。

诚信说明

本文档不伪造太乙、禅道或 Gitee 记录。当前可见证据以 Git/GitHub、`uv.lock`、测试、报告、视频和正式文档为准。

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass